林炜翔 12632766 技术路线

#1.Flowchart

根据图用 IF，else 嵌套判断

#2. Matrix multiplication

M1,M2 用 random 来生成

分三层 for 来实现矩阵乘法，一层控制行，一层控制列，最内层用于第 i 行 j 列的单个元素的计算

#3. Pascal triangle

先找到杨辉三角的样式确定基础计算逻辑，然后以列表形式，根据上一行的元素计算出下一行的对应位置的元素然后插入到代表下一行的列表中

#4. Add or double

从结果倒推最小步数，即将 1 如何通过最短路径到 x 的过程变成 x 如何通过最短路径变成 1。运算逻辑上比正推更不容易多算步数。

#5. Dynamic programming

用 itertools.product 生成所有加减空组合，从 1 开始，依次把符号和下一个数字拼上去。如果 calculation 为空，两个数字就直接连在一起，形成多位数。之后用 eval 求值，之后比较判断输出。

5.2 是算出所有可能的算式后分别计算各结果的可能性出现的次数，储存在列表 l 里最后用 max()和 min()判断可能最多和最少，再根据对应的索引得知是哪个数字